

赛题名称

全球宏观经济指标数据要素采集与结构化服务

经观 EconView

全球宏观经济数据治理与分析平台

观全球经济，见数据脉络。

参赛项目报告

项目名称	经观 EconView
在线平台	https://sjys-th73.onrender.com/
项目团队	德胜有数队
报告版本	V1.3.1
完成时间	2026 年 6 月 28 日

出题单位：上海金仕达软件科技股份有限公司

摘 要

全球宏观经济数据分散在世界银行、美国劳工统计局、欧盟统计局、国际货币基金组织、经济合作与发展组织、欧洲中央银行、国际清算银行等多个权威来源中。不同来源在国家编码、指标口径、频率、单位、发布时间和接口结构方面存在差异，导致宏观数据获取、复核、跨源比较和智能体调用成本较高。

本文设计并实现经观 EconView—全球宏观经济数据治理与分析平台。平台采用轻量化单体服务架构，通过 Python 标准库实现 HTTP API 与网页展示，面向官方宏观经济数据建立连接器、标准指标字典、统一 JSON Schema、质量报告和数据血缘输出。当前线上版本为 V1.3.1，已接入 7 类官方数据源，覆盖 8 个代表性经济体或地区、18 项标准指标，并支持年度和月度查询、国家比较、结构化 JSON 输出、错误恢复说明、能力发现接口和 Agent 友好调用入口。

围绕赛题要求，本文将在线平台、接口 Schema、测试样例和报告材料统一到 V1.3.1。验收快照 RUN-20260626-001 于 2026 年 6 月 26 日完成，33 条示例查询全部通过，其中 29 条使用实时官方接口结果，4 条 BLS 查询使用最近一次成功官方响应的缓存兜底。测试结果显示，当前版本可以返回包含 request、series、quality_report、lineage 和 error 的统一结构，并保留来源机构、数据集、原始序列代码、获取时间、缓存键、数据模式和质量校验状态，从而形成从官方数据源到网页展示和 JSON 输出的可追溯链条。

关键词：宏观经济数据；数据要素；标准化治理；数据质量；JSON Schema；Agent 接口

Abstract

Global macroeconomic data are distributed across multiple authoritative sources, including the World Bank, the U.S. Bureau of Labor Statistics, Eurostat, the International Monetary Fund, the Organisation for Economic Co-operation and Development, the European Central Bank, and the Bank for International Settlements. Differences in country codes, indicator definitions, statistical frequencies, units, release schedules, and API structures increase the cost of data acquisition, verification, cross-source comparison, and agent-based reuse.

This report designs and implements EconView, a global macroeconomic data governance and analytics platform. The platform adopts a lightweight monolithic service architecture and uses the Python standard library to provide both HTTP APIs and web pages. Version 1.3.1 integrates seven official data sources, covers eight representative economies or regions and eighteen standardized indicators, and supports annual and monthly queries, country comparison, structured JSON output, error recovery guidance, capability discovery, and agent-ready endpoints.

Following the competition requirements, this report aligns the online platform, API Schema, test cases, and written materials with version 1.3.1. Acceptance snapshot RUN-20260626-001, completed on June 26, 2026, records 33 successful sample queries: 29 in LIVE mode and four BLS queries recovered from the latest successful official responses in CACHE mode. The results show that the current version returns a unified structure containing request, series, quality_report, lineage, and error, while preserving source organizations, datasets, original series codes, retrieval time, cache keys, data modes, and quality-check status. Therefore, the system forms a traceable data chain from official sources to web visualization and JSON output.

Keywords: macroeconomic data; data elements; standardization governance; data quality; JSON Schema; agent interface

目录

摘要	I
Abstract	II
表格目录	V
1 项目概述	1
1.1 项目背景与问题提出	1
1.2 赛题要求与项目实现对照	1
1.3 报告结构	2
2 数据资源与指标体系	3
2.1 已接入权威数据源	3
2.2 国家与地区覆盖	3
2.3 标准指标字典	3
2.4 覆盖范围如实说明	4
2.5 指标统计口径与可比性原则	4
3 平台总体设计	5
3.1 设计原则	5
3.2 当前实际部署架构	5
3.3 技术路线图	6
3.4 数据处理流程	7
4 数据标准化与质量治理	8
4.1 统一 JSON Schema	8
4.2 观测值模型	9
4.3 质量报告字段	9
4.4 统计分析与质量评价公式	10
4.5 数据血缘字段	11
5 系统功能与接口实现	12
5.1 技术栈与工程目录	12
5.2 首页展示与评审复核入口	12

5.3	核心接口	13
5.4	Agent 友好设计	13
5.5	错误处理与参数校验	14
6	系统测试与应用验证	14
6.1	测试环境与验证方案	14
6.2	线上真实数据可用性复核	14
6.3	真实单指标查询案例	17
6.4	描述统计结果分析	17
6.5	多来源与多频率查询验证	18
6.6	跨源数值一致性验证	19
6.7	网页、JSON 与报告一致性验证	20
6.8	性能、缓存与稳定性测试	20
6.9	33 条示例查询验收	21
7	应用价值与创新点	21
7.1	应用场景	21
7.2	创新点	21
7.3	局限性与迭代计划	22
	结语	22
	参考文献	23
	附录 A 已接入数据源清单	24
	附录 B 指标与来源映射表	25
	附录 C 统一 JSON Schema 字段	26
	附录 D 接口清单与错误恢复	27
	附录 E 33 条示例查询验收清单	27
	附录 F 运行与复现说明	29

表格

1	赛题要求与经观 EconView 实现对照	2
2	已接入官方数据源	3
3	标准指标字典摘要	4
4	当前部署架构与后续扩展边界	6
5	首页评审入口与报告章节对应	12
6	线上核心接口清单	13
7	线上真实数据可用性复核摘要	15
8	中国名义 GDP 真实查询结果摘要	17
9	代表性指标描述统计结果	18
10	代表性线上查询测试结果	19
11	美国实际 GDP 增长率跨源一致性检验	20
12	线上平台已实现数据源	24
13	标准指标与原始来源映射摘要	25
14	统一 JSON 字段说明	26
15	33 条示例查询线上验收清单	28

第一章 项目概述

1.1 项目背景与问题提出

宏观经济指标是观察经济增长、通胀、就业、贸易、利率和金融运行的重要数据基础。现实使用中，数据往往分布在不同国际组织、中央银行、统计机构和行业数据库中。使用者不仅需要分别理解各来源的接口规则，还需要处理国家代码、指标名称、统计频率、单位、季节调整状态和更新时间的差异。

经观 EconView 的建设目标不是简单汇总数据，而是将分散的官方宏观经济数据转换为可查询、可比较、可验证、可追溯和可复用的数据要素。平台名称“经观”取“经济观察”之意，英文 EconView 表示以统一数据视角观察全球宏观经济。

本文正文、封面与线上评审接口统一使用团队名“德胜有数队”，项目名统一使用“经观 EconView”。“经观”取“经济观察”之意，EconView 表示以统一数据视角观察全球宏观经济。

1.2 赛题要求与项目实施对照

为避免报告与平台脱节，本文首先将赛题要求、平台实现和证据位置进行对照，如表1 所示。

表 1 赛题要求与经观 EconView 实现对照

赛题要求	经观实现	证据位置
多权威数据源接入	已接入 World Bank、BLS、Eurostat、IMF、OECD、ECB、BIS 共 7 类官方来源	第 2 章、附录 A
统一指标体系	建立 18 项标准指标代码，保留中文名、英文名、单位、频率、口径和来源映射	第 2 章、附录 B
查询与比较工具	支持单指标查询、国家比较、批量样例查询和可视化展示	第 5 章、第 6 章
标准化 JSON 输出	线上接口统一返回 request、series、quality_report、lineage、error	第 4 章、附录 C
至少 20 条示例查询	平台准备 33 条示例查询验收清单，数量超过最低要求	第 6 章、附录 E
数据质量验证	输出缺失期数、重复记录、异常数量、单位一致性、来源可追溯和通过状态	第 4 章、第 6 章
来源追踪与复核	保留 provider、dataset、api_url、retrieved_at、parser、raw_cache_key	第 4 章、第 6 章
AIGC/Agent 支持	提供 /capabilities、/schema、/agent-tools、/error-catalog 等入口	第 5 章、第 7 章

1.3 报告结构

本文按照“来源-标准-实现-验证-价值”的顺序组织。第二章说明数据源和指标体系，第三章说明真实部署架构，第四章说明标准数据模型和质量治理，第五章说明系统功能与接口实现，第六章给出线上测试和应用验证，第七章总结应用价值、创新点与迭代计划。

第二章 数据资源与指标体系

2.1 已接入权威数据源

当前线上版本以公开官方接口为主，优先选择可复核、可追溯、具有稳定元数据的数据来源。各来源的接口规则主要依据 World Bank、BLS、Eurostat、IMF、OECD、ECB 与 BIS 的官方文档进行整理 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]。表2 列出已实现来源。

表 2 已接入官方数据源

来源	数据集或主题	频率	状态
World Bank	World Development Indicators	A	已实现
BLS	Consumer Price Index、Labor Force Statistics、Current Employment Statistics	M	已实现
Eurostat	HICP、短期工业统计、长期利率	M	已实现
IMF	World Economic Outlook / DataMapper	A	已实现
OECD	Key short-term economic indicators	M	已实现
ECB	Exchange Rates	M	已实现
BIS	Central bank policy rates	M	已实现

2.2 国家与地区覆盖

线上平台当前覆盖 8 个代表性经济体或地区：中国、美国、德国、法国、英国、日本、印度、欧元区。国家编码统一使用平台内部 country_code，同时保留 ISO、World Bank、Eurostat、IMF、OECD、ECB、BIS 等来源编码，避免在跨源调用时混用代码。

2.3 标准指标字典

平台 V1.3.1 已实现 18 项标准指标。每项指标保留标准代码、中文名、英文名、单位、频率、计算口径、季节调整状态、首选来源和原始序列代码。完整字段见附录 B。

表 3 标准指标字典摘要

指标代码	中文名称	频率/来源	单位
GDP_NOMINAL	名义 GDP	A / World Bank	current US\$
GDP_REAL_GROWTH	实际 GDP 增长率	A / World Bank	%
IMF_GDP_GROWTH	IMF 实际 GDP 增长率	A / IMF	%
CPI_LEVEL	居民消费价格指数	M / BLS	index, 1982–84=100
CPI_YOY	居民消费价格指数同比	M / BLS	%
OECD_CPI_YOY	OECD 居民消费价格指数 同比	M / OECD	%
UNEMP_RATE	失业率	M / BLS	%
NONFARM_PAYROLL	非农就业人数	M / BLS	thousands of persons
HICP_YOY	调和居民消费价格指数同 比	M / Eurostat	%
INDUSTRIAL_ PRODUCTION	工业生产指数	M / Eurostat	index, 2021=100
PPI_LEVEL	工业生产者价格指数	M / Eurostat	index, 2021=100
RETAIL_SALES_VOLUME	零售销售量指数	M / Eurostat	index, 2021=100
LONG_TERM_RATE	长期政府债券收益率	M / Eurostat	%
ECB_EUR_USD	欧元兑美元汇率	M / ECB	USD per EUR
BIS_POLICY_RATE	中央银行政策利率	M / BIS	%
EXPORTS	货物和服务出口	A / World Bank	current US\$
IMPORTS	货物和服务进口	A / World Bank	current US\$
TRADE_BALANCE	贸易差额	A / World Bank	current US\$

2.4 覆盖范围如实说明

当前 V1.3.1 已实现年度 A 与月度 M 两类频率。数据模型可扩展到季度 Q、周度 W、日度 D 和修订历史版本，但这些能力尚未全部接入线上生产版本。报告中将已实现能力与后续计划分开表述，避免把规划内容写成已落地功能。

2.5 指标统计口径与可比性原则

宏观经济指标并不是单纯的数值集合，而是由统计口径、频率、单位、季节调整状态和来源版本共同定义的时间序列。为了避免把不可比数据放在同一图表中，平台

在指标字典中为每项指标保存 unit、frequency、seasonal_adjustment 和 calculation 字段。例如，GDP_NOMINAL 表示现价美元水平值，GDP_REAL_GROWTH 表示实际 GDP 年度增长率，二者虽然都属于 GDP 主题，但统计含义不同，不能直接相加或比较数值大小。

在统计分析中，平台遵循“同指标、同频率、同单位、同口径”原则。对于水平值指标，平台主要展示趋势、均值、极值和波动性；对于增长率指标，平台重点关注均值、标准差、跨来源差异和异常波动；对于指数类指标，平台保留基期说明，避免将不同基期指数混合比较。上述约束使平台不仅能返回数据，还能说明数据是否具备统计可比性。

第三章 平台总体设计

3.1 设计原则

平台设计遵循以下四项原则。

第一，权威来源优先。平台的核心数据优先来自国际组织、中央银行和各国官方统计机构，确保数据具有明确的来源机构、数据集名称和原始序列代码，避免使用无法追溯来源的黑盒数据。

第二，统一结构输出。针对不同数据源在字段名称、国家代码、时间格式、统计频率、单位和指标口径方面的差异，平台建立统一数据模型和标准指标字典，将异构数据转换为一致的时间序列结构。

第三，保留数据血缘。平台在返回指标观测值的同时，保留来源机构、来源数据集、原始序列代码、原始接口地址、获取时间、解析方式和缓存键等血缘信息，使每条查询结果均可追溯、可复核。

第四，面向人和机器同时可用。网页端用于数据查询、趋势展示和国家比较，标准 JSON 接口、能力发现接口和 Agent 工具清单用于程序调用、第三方系统集成以及智能体应用。

3.2 当前实际部署架构

当前线上版本采用轻量化单体服务架构，而不是数据库驱动的复杂前后端分离系统。静态页面、HTTP API、数据连接器、标准化处理、质量校验和文件缓存由同一 Python 服务统一实现，并部署在 Render 云平台上。

该部署方式能够减少环境依赖和服务间通信成本，便于比赛评审人员直接访问和

复现。平台使用 Python 标准库完成 HTTP 服务和接口封装，数据连接器按照来源机构进行组织，并通过统一的数据转换逻辑生成网页结果和标准 JSON 结果。

当前部署架构与未来扩展边界如表4所示。

表 4 当前部署架构与后续扩展边界

模块	当前线上实现	后续可扩展方向
页面与 API	同一 Python 服务同时返回 HTML 页面和标准 JSON	前端独立部署，引入 API 网关
数据连接器	按来源封装 World Bank、BLS、Eurostat、IMF、OECD、ECB 和 BIS 请求	建立插件化连接器及统一接入规范
指标字典	通过配置文件维护 18 项标准指标及来源映射	引入指标审核流程、字典版本管理和变更记录
缓存机制	采用文件缓存，并为原始请求生成缓存键	使用 SQLite、DuckDB 或其他数据库进行持久化
质量校验	接口返回完整性、重复值、异常值、单位一致性和来源追溯等质量字段	增加修订历史、多源一致性验证和更细粒度异常检测
日志与监控	提供统一错误对象、错误恢复建议和基础评审看板	建设运行日志、可观测性面板、性能监控和异常告警

3.3 技术路线图

如图1 所示，平台技术路线从多源官方数据采集开始，经过连接器接入与解析、统一 Schema 标准化、指标字典映射、数据质量校验和血缘信息记录，最终形成标准 JSON API、网页可视化展示、报告导出和 Agent 调用入口。该路线图对应本文后续的数据标准化、质量治理、接口实现与应用验证章节，能够概括平台从原始数据到可复核数据服务的完整流程。

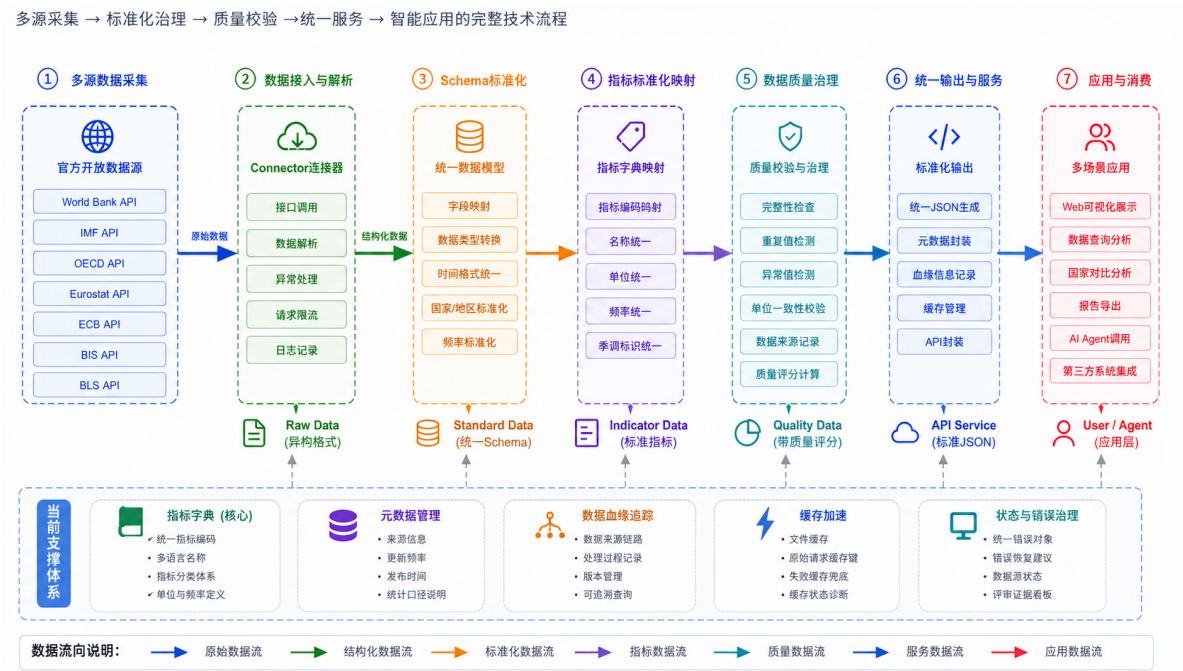


图 1 经观 EconView V1.3.1 技术路线图

该技术路线覆盖“多源采集—标准化治理—质量校验—统一服务—应用消费”的完整链路，并与后文的数据标准化、质量治理、接口实现和应用展示等章节相对应。图中底部仅展示当前已落地的指标字典、元数据、血缘、文件缓存、数据源状态和错误治理能力；数据库持久化、完整可观测性平台和自动告警仍属于后续扩展方向。

3.4 数据处理流程

平台的数据处理过程可划分为查询请求、连接器调用、数据解析、标准化转换、质量校验、服务封装和结果输出等环节。

首先，用户或 Agent 按照国家或地区、指标代码、统计频率和时间区间等条件发起查询请求。服务端对请求参数进行格式检查，并根据标准指标字典确定目标指标的来源机构、来源数据集和原始序列代码。

其次，系统根据指标配置定位对应的数据源连接器。连接器调用 World Bank、BLS、Eurostat、IMF、OECD、ECB 或 BIS 等官方接口，获取来源数据和相关元数据。对于接口超时、请求频率限制或临时不可用等情况，系统执行缓存读取、有限次数重试或返回标准错误对象。

再次，解析模块对不同接口返回的 JSON、CSV、SDMX 或其他异构格式进行解析，并提取观测时间、观测数值、单位、频率、国家代码、季节调整状态和数据版本等信息。解析后的数据被转换为平台内部统一结构。

随后，标准化模块依据统一 Schema 完成字段映射、国家或地区代码标准化、时

间格式统一、频率标准化、单位处理和指标代码映射，形成统一的 series 元数据对象和 observations 观测值列表。

在标准化处理完成后，质量治理模块对结果执行完整性检查、重复值检测、异常值检测、时间序列连续性检查、单位一致性校验和来源可追溯性验证，并生成 quality_report。同时，系统将来源机构、数据集、原始接口、原始序列代码、获取时间、解析器和缓存键等信息写入 lineage 数据血缘对象。

最后，服务层将请求信息、序列元数据、观测值、质量报告、数据血缘和错误对象统一封装。普通用户可以通过网页查看指标趋势、统计摘要和国家比较结果，程序和 Agent 则可以通过接口获取标准化 JSON 数据。

从数据形态变化看，平台依次形成以下六类数据：

1. **原始数据**：官方接口直接返回的异构数据；
2. **结构化数据**：经过连接器解析后的字段化数据；
3. **标准数据**：完成统一 Schema、国家代码、时间和频率转换的数据；
4. **指标数据**：完成标准指标编码和来源映射的时间序列；
5. **质量数据**：附带质量检查结果和质量评分的数据；
6. **服务数据**：封装为网页结果和标准 JSON API 的最终数据。

通过上述流程，平台不仅能够返回宏观经济指标数值，还能够同时说明数据来自哪里、经过了哪些处理、是否存在缺失或异常，以及当前结果是否具备统计可比性和来源可追溯性。

第四章 数据标准化与质量治理

4.1 统一 JSON Schema

根据线上 /schema 和真实 /series 返回结果，报告统一采用以下结构表述。结构化返回设计参考 JSON Schema 规范和 SDMX 统计数据交换标准中关于机器可读元数据的思想 [9, 8]。

下面给出中国名义 GDP 查询的紧凑真实响应示例。为控制篇幅，仅保留一条观测值并缩短原始接口地址；完整返回可通过附录 F 中的查询链接复核。

```
{
  "request": {"country": "CN", "indicator_code": "GDP_NOMINAL",
    "start_date": "2018", "end_date": "2024", "frequency": "A"},
  "series": {
    "series_id": "CN.GDP_NOMINAL.A", "country_name_zh": " 中国",
    "source": {"organization": "World Bank",
      "source_series_code": "NY.GDP.MKTP.CD"},
    "source_updated_at": "2026-06-28",
    "observations": [{"date": "2024", "value": 18743803170827.2,
      "status": "final"}]
  },
  "quality_report": {"observation_count": 7, "passed": true},
  "lineage": {"provider": "World Bank", "parser": "World Bank",
    "retrieved_at": "2026-06-28T09:29:58Z"},
  "error": null
}
```

4.2 观测值模型

单条观测值使用 `date`、`value`、`status` 三个核心字段。`status` 当前主要标记为 `final` 或 `preliminary`。后续版本可扩展 `release_date`、`retrieved_at`、`revision_status`、`vintage_date`、`previous_value` 和 `revision_delta`，不支持时返回 `null` 并说明 `source_not_provided`。

4.3 质量报告字段

当前线上质量报告将校验结果分为四类字段：第一类是规模字段，如 `observation_count` 和 `missing_period_count`；第二类是异常字段，如 `duplicate_records` 和 `outlier_count`；第三类是一致性与追溯字段，如 `unit_consistent` 和 `traceable_source`；第四类是执行状态字段，如 `checked_at` 和 `passed`。这些字段参考 IMF 数据质量评估框架、欧洲统计系统质量报告手册以及我国数据质量评价指标中关于准确性、完整性、一致性和可追溯性的要求 [10, 11, 12]，直接服务于赛题对准确性、完整性、可追溯性和结果展示的要求。

4.4 统计分析 with 质量评价公式

描述统计、标准差、变异系数和异常点识别方法参考 NIST/SEMATECH 统计方法手册 [13]。设某一标准指标在统一口径下形成时间序列

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\},$$

其中 x_t 表示第 t 个统计期的有效观测值， n 为有效样本量。平台对每条时间序列计算描述统计量，用于刻画中心水平和波动程度。样本均值定义为

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n x_t, \quad (1)$$

样本方差和样本标准差分别为

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (x_t - \bar{x})^2, \quad s = \sqrt{s^2}. \quad (2)$$

对于不同量纲或不同水平的指标，单纯比较标准差并不公平，因此平台使用变异系数衡量相对波动程度：

$$CV = \frac{s}{|\bar{x}|} \times 100\%. \quad (3)$$

当 CV 较小时，说明样本相对于均值的离散程度较低；当 CV 较大时，只能说明相对离散程度较高，不能据此单独判断周期性或冲击原因，仍需结合趋势图、异常点和经济背景解释。

对于宏观经济中常用的同比和环比指标，平台采用相邻期增长率和同期增长率两类计算方式。若频率为年度，则相邻期增长率为

$$g_t = \frac{x_t - x_{t-1}}{|x_{t-1}|} \times 100\%. \quad (4)$$

若频率为月度并需要计算同比，则设 $m = 12$ ，同比增长率为

$$yoy_t = \frac{x_t - x_{t-m}}{|x_{t-m}|} \times 100\%. \quad (5)$$

上述公式既可用于平台派生指标，也可用于检查来源机构已发布同比指标的方向和量级是否合理。

数据质量评价从完整性、连续性、唯一性、有效性和可追溯性五个维度展开。设理论应有统计期数为 N ，实际返回有效统计期数为 n ，缺失期数为 M ，最长连续缺

失区间长度为 $L_{\max}$ ，重复记录数为 D ，异常记录数为 O ，则完整率、连续率、唯一率、有效率和来源可追溯率可表示为

$$R_c = \frac{n}{N} \times 100\%, \quad (6)$$

$$R_t = \left(1 - \frac{L_{\max}}{N}\right) \times 100\%, \quad (7)$$

$$R_u = \left(1 - \frac{D}{n + D}\right) \times 100\%, \quad (8)$$

$$R_v = \left(1 - \frac{O}{n}\right) \times 100\%, \quad (9)$$

$$R_l = \mathbb{I}(\text{traceable_source}=\text{true}) \times 100\%. \quad (10)$$

其中 $n = N - M$ ，完整率衡量缺失比例，连续率专门反映缺失是否集中成连续断档，因此二者不再重复计量同一信息。综合质量得分采用加权平均形式：

$$Q = w_c R_c + w_t R_t + w_u R_u + w_v R_v + w_l R_l, \quad \sum_i w_i = 1, \quad (11)$$

其中 R_l 为来源可追溯率， w_i 为权重。当前原型重点输出可解释的质量字段，不强制给出单一黑箱分数；在正式评分或批量验收时，可取 $w_c = 0.25$ 、 $w_t = 0.20$ 、 $w_u = 0.20$ 、 $w_v = 0.20$ 、 $w_l = 0.15$ 作为初始权重。

异常值识别可采用标准化残差方法。对近似连续且样本量足够的指标，计算

$$z_t = \frac{x_t - \bar{x}}{s}. \quad (12)$$

当 $|z_t| > 3$ 时，将该记录标记为候选异常点，但不直接删除。宏观经济数据中的异常可能来自真实经济冲击，例如疫情期间就业和产出骤变，因此平台只标记异常并保留来源，最终解释仍需结合统计口径和经济背景。

4.5 数据血缘字段

血缘字段用于说明结果从哪里来、如何解析、何时获得。真实返回示例包含 provider、dataset、api_url、retrieved_at、parser、raw_cache_key。例如中国名义 GDP 查询的来源为 World Bank，数据集为 World Development Indicators，原始 API 指向 World Bank 的 CHN/NY.GDP.MKTP.CD 序列。

第五章 系统功能与接口实现

5.1 技术栈与工程目录

项目当前以 Python 标准库 HTTP 服务为核心，减少部署依赖，便于在 Render 上复现。服务层暴露网页、查询接口、元数据接口、评审辅助接口和 Agent 能力发现接口。报告中的技术表述以线上真实实现为准，数据库、异步任务队列和复杂前端框架仅作为后续升级方向。

5.2 首页展示与评审复核入口

当前首页围绕评审复核路径重新组织，首屏展示项目定位、口号“观全球经济，见数据脉络。”、已接入来源、国家覆盖、标准指标和示例查询数量。核心能力卡片包括多源接入、统一指标、质量校验、数据血缘、JSON API 和 Agent 支持；复核入口提供报告下载、接口文档、评审证据、统一 Schema、系统能力、Agent 工具和示例清单。页面同时给出数据链路“官方 API → 标准化 → 质量校验 → 血缘追踪 → 结果输出”，并推荐按照中国 GDP、美国 CPI、德国工业生产、美国 GDP 跨源对比和 JSON/质量查看的顺序进行演示。通过上述设计，网页首页、报告正文和评审材料之间保持同一套叙事与证据路径。

表 5 首页评审入口与报告章节对应

页面模块	主要内容	报告对应
核心能力	多源接入、统一指标、质量校验、数据血缘、JSON API、Agent 支持	第 2-5 章
数据链路	官方 API、标准化、质量校验、血缘追踪、结果输出	第 3-4 章
推荐演示路径	中国 GDP、美国 CPI、德国工业生产、美国 GDP 跨源对比、JSON/质量查看	第 6 章
复核入口	项目报告 PDF、接口文档、评审证据、统一 Schema、能力发现、Agent 工具、示例查询	第 5 章、附录 C-F

5.3 核心接口

表 6 线上核心接口清单

接口	功能	主要用户
/	可点击网页展示入口	评审、普通用户
/data_element_report.pdf	项目报告下载与在线查看	评审、普通用户
/health	服务健康检查	运维、监控
/countries	国家和地区编码列表	前端、Agent
/indicators	标准指标字典	前端、Agent
/series	单指标时间序列查询	用户、脚本
/compare	国家或地区比较	分析用户
/visualization	图表数据组织	网页展示
/schema	统一 JSON Schema	开发者、Agent
/capabilities	平台能力发现	Agent、评审
/agent-tools	Agent 调用说明	智能体
/error-catalog	错误码与恢复建议	开发者、Agent
/sample-validation	33 条查询验收快照	评审、测试
/status	数据源运行模式与状态	运维、评审
/openapi-lite	轻量接口契约	开发者、Agent
/evaluation	评审证据看板	评审

5.4 Agent 友好设计

平台不只面向网页用户，也面向研究脚本、智能体和第三方系统。/capabilities 声明服务版本、数据源、国家范围、指标范围和 Agent 入口；/schema 说明返回结构；/error-catalog 说明错误类型和恢复建议；/agent-tools 给出可调用能力。这一设计使 AIGC 应用能够先发现能力，再构造参数，最后解释结果和处理错误。

5.5 错误处理与参数校验

当国家代码、指标代码、频率或日期参数不合法时，接口应返回结构化错误，而不是仅返回空页面或非结构化文本。错误结构保留 `error.code`、`error.message`、`error.detail`、`error.retryable` 和 `error.recovery_hint`，便于网页和 Agent 自动提示用户修正参数。

第六章 系统测试与应用验证

6.1 测试环境与验证方案

本章测试使用已部署平台 <https://sjys-th73.onrender.com/>。版本一致性复核日期为 2026 年 6 月 28 日，33 条查询验收快照完成于 2026 年 6 月 26 日。验证目标包括：线上接口是否可访问；返回结构是否符合 V1.3.1 统一 Schema；代表性样例查询是否能获得真实观测值；质量报告和数据血缘是否同步返回；LIVE 与 CACHE 模式是否被明确区分；跨源指标是否能够进行数值差异解释。

6.2 线上真实数据可用性复核

为避免将静态样例或模拟数据误写为系统能力，本节以线上平台 <https://sjys-th73.onrender.com/> 的 V1.3.1 接口为准重新复核。能力、Schema、指标字典、验收快照和来源状态分别保存为 `evidence/capabilities.json`、`evidence/schema.json`、`evidence/indicators.json`、`evidence/sample-validation.json` 和 `evidence/status.json`。本次复核覆盖 `/series`、`/compare`、`/capabilities`、`/consistency` 与 `/sample-validation` 等接口。线上能力发现结果显示，平台当前接入 World Bank、BLS、Eurostat、IMF、OECD、ECB、BIS 共 7 类官方数据源，覆盖 8 个国家或地区、18 项标准指标和 33 条示例查询；一致性接口返回 18 个指标均具备完整元数据和来源映射，5 项一致性检查全部通过。

表 7 线上真实数据可用性复核摘要

场景	查询参数	来源	观测值	质量	最新值
中国名义 GDP	CN / GDP_NOMINAL / 2020–2023 / A	World Bank	4	通过	2023 年, 18.27 万亿美元
美国 CPI 同比	US / CPI_YOY / 2023-01 至 2025-12 / M	BLS	35	通过	2025-12, 2.6533%
美国 CPI 同比	US / OECD_CPI_YOY / 2024-01 至 2024-12 / M	OECD	12	通过	2024-12, 2.8881%
欧元区 HICP 同比	EA / HICP_YOY / 2023-01 至 2024-12 / M	Eurostat	24	通过	2024-12, 2.4%
美国实际 GDP 增速	US / IMF_GDP_GROWTH / 2021–2024 / A	IMF	4	通过	2024 年, 2.8%
欧元兑美元汇率	EA / ECB_EUR_USD / 2024-01 至 2024-12 / M	ECB	12	通过	2024-12, 1.047875 USD per EUR
美国政策利率	US / BIS_POLICY_RATE / 2024-01 至 2024-12 / M	BIS	12	通过	2024-12, 4.375%

表7 说明，平台不是只展示单一静态样例，而是能够在同一套 Schema 下返回年度、月度、水平值、同比、汇率和利率等多类真实指标。网页端据此同步生成趋势图、观测表、质量报告和 JSON 输出，用户可以在现场修改国家、指标或时间范围进行复核。

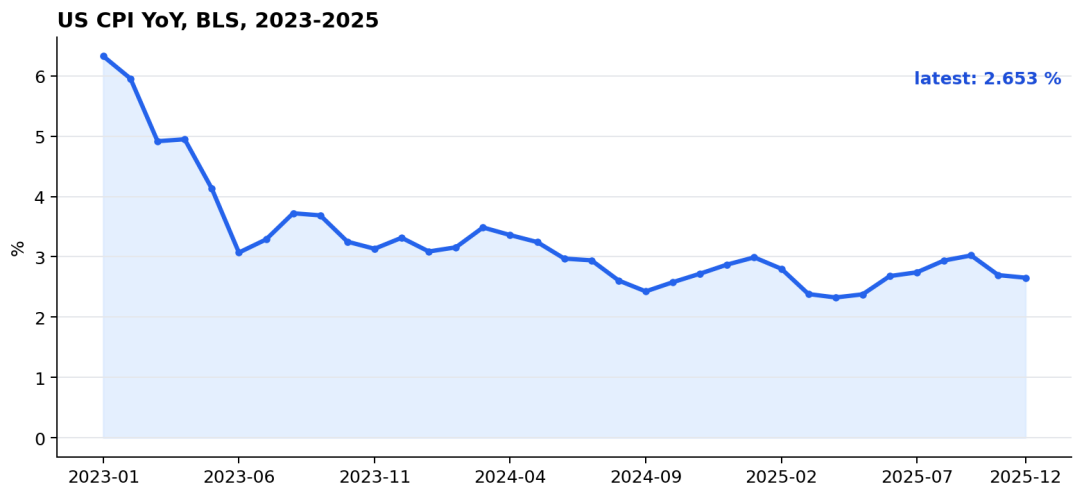


图 2 美国 CPI 同比真实查询结果：BLS，2023-2025

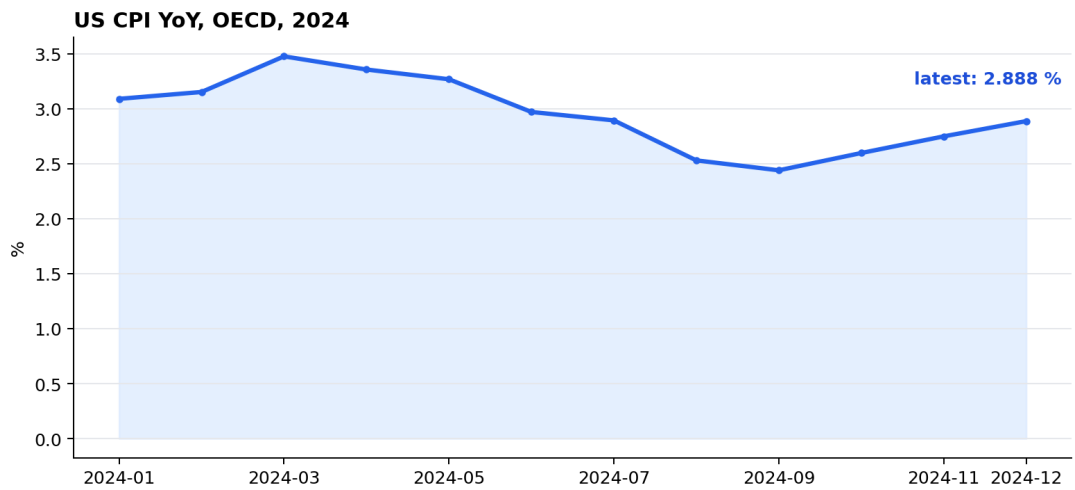


图 3 美国 CPI 同比真实查询结果：OECD，2024

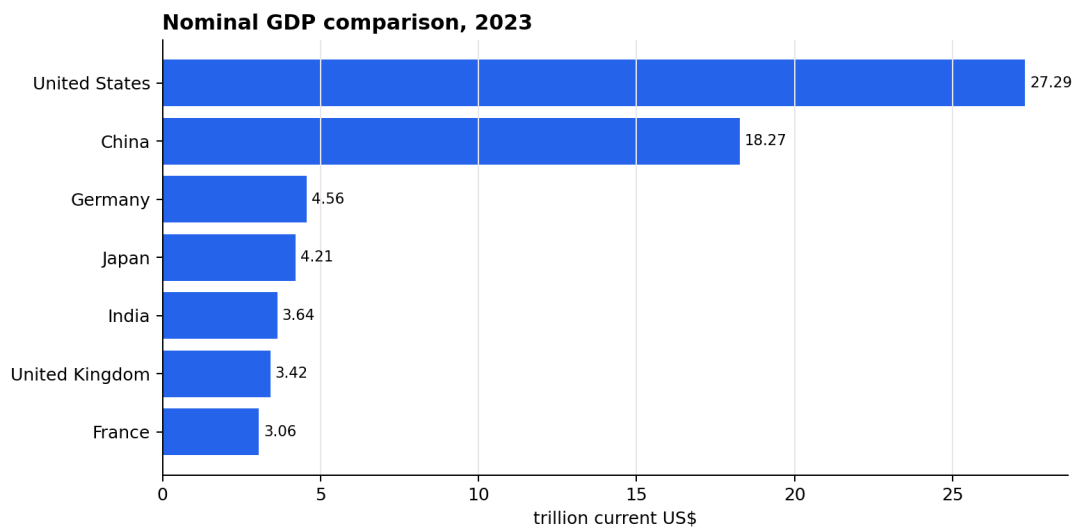


图 4 主要经济体名义 GDP 横向对比：World Bank，2023

在展示层面,建议按照“首页能力概览-中国 GDP-美国 CPI-OECD CPI 复核-多国 GDP 对比-JSON/Schema/Capabilities”的顺序演示。这样既能体现网页可视化能力,也能体现系统作为可程序化调用数据服务的实用性。

6.3 真实单指标查询案例

案例一选择中国名义 GDP,查询国家为中国,指标代码为 GDP_NOMINAL,频率为年度,查询区间为 2018-2024 年。线上接口返回 7 条观测记录,来源为 World Bank,数据集为 World Development Indicators,原始序列代码为 NY.GDP.MKTP.CD。

表 8 中国名义 GDP 真实查询结果摘要

项目	结果
查询地址	https://sjys-th73.onrender.com/series?country=CN&indicator_code=GDP_NOMINAL&start_date=2018&end_date=2024&frequency=A
返回记录数	7
最新时期	2024
最新值	18.7438 万亿美元,即 18,743,803,170,827.2 美元
单位	current US\$
来源机构	World Bank
质量状态	passed=true, 缺失期数 0, 重复记录 0, 异常记录 0
测试响应时间	约 2.65 秒

6.4 描述统计结果分析

根据式(1)-式(3),本文对代表性查询结果计算均值、样本标准差和变异系数。统计结果见表9。这些指标用于说明平台不仅能返回原始观测值,也能将其转化为可解释的统计摘要。

表 9 代表性指标描述统计结果

指标	样本 量	均值	样本标准差	变异系数	统计解释
中国名义 GDP	7	16.7481 万亿 美元	2.0612 万亿 美元	12.31%	2018-2024 年总体上升， 水平值波动相对温和
美国 CPI 同比	24	3.5502%	1.0172	28.65%	通胀同比具有明显波动， 适合结合极值和趋势判 断
德国工业生产指 数	24	94.9917	2.9277	3.08%	指数围绕均值小幅波动， 短期稳定性较强
美国实际 GDP 增长率	7	2.5193%	2.4097	95.65%	增长率受 2020 年冲击影 响，波动性显著高于水 平值指标

以中国名义 GDP 为例，2024 年观测值约为 18.7438 万亿美元，2023 年到 2024 年的相邻期增长率按式(4) 计算约为 2.59%。由于该指标以现价美元计量，数值变化同时受实际产出、价格水平和汇率折算影响，因此报告中将其解释为现价美元口径下的规模变化，而不直接等同于实际经济增长。

6.5 多来源与多频率查询验证

除年度 GDP 外，平台还验证了美国 CPI 同比、德国工业生产指数、美国实际 GDP 增长率等月度和年度指标，结果见表10。

表 10 代表性线上查询测试结果

编号	指标	国家/地区	频率	记录数	最新值	数据模式
R01	名义 GDP	中国	A	7	18.7438 万亿美元 (2024)	LIVE
R02	CPI 同比	美国	M	24	2.8707% (2024-12)	CACHE
R03	工业生产指数	德国	M	24	90.8 (2024-12)	LIVE
R04	实际 GDP 增长率	美国	A	7	2.7930% (2024)	LIVE
R05	IMF 实际 GDP 增长率	美国	A	7	2.8% (2024)	LIVE

表10中的编号使用 R 前缀，避免与附录 E 的 33 条验收查询编号混淆。LIVE 表示直接调用官方接口，CACHE 表示使用最近一次成功官方响应的可追溯缓存兜底。

6.6 跨源数值一致性验证

跨源一致性不要求所有来源数值完全相同，而是要求平台能够识别口径差异并解释差异。设两个来源在同一统计期上的可比观测值分别为 x_t 和 y_t ，二者的绝对误差为

$$d_t = |x_t - y_t|. \tag{13}$$

对 K 个共同统计期，可以计算平均绝对误差和均方根误差：

$$MAE = \frac{1}{K} \sum_{t=1}^K |x_t - y_t|, \tag{14}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{K} \sum_{t=1}^K (x_t - y_t)^2}. \tag{15}$$

其中 MAE 反映平均偏离水平， $RMSE$ 对较大误差更敏感，适合识别跨源口径或更新时间导致的异常差异。

以美国实际 GDP 增长率为例，World Bank 指标 GDP_REAL_GROWTH 与 IMF 指标 IMF_GDP_GROWTH 在本次测试中均返回 7 条年度记录。平台按同一年份对齐后计算误差，结果见表11。

表 11 美国实际 GDP 增长率跨源一致性检验

年份	World Bank	IMF	绝对误差	说明
2018	2.9665%	3.0000%	0.0335	误差较小
2019	2.5838%	2.6000%	0.0162	误差较小
2020	-2.1630%	-2.1000%	0.0630	疫情冲击年份，仍处于可解释范围
2021	6.0551%	6.2000%	0.1449	样本内最大差异，可能与修订和取整有关
2022	2.5124%	2.5000%	0.0124	误差较小
2023	2.8876%	2.9000%	0.0124	误差较小
2024	2.7930%	2.8000%	0.0070	误差很小

该样例的 $MAE = 0.0414$ 个百分点， $RMSE = 0.0618$ 个百分点，最大绝对误差为 0.1449 个百分点。整体看，两个来源的方向、量级和年度走势基本一致，差异主要来自来源更新时间、取整精度和统计口径发布机制。该案例说明平台能够把同一经济概念的不同来源结果放入统一结构中复核，而不是简单混合为一个无来源数值。

6.7 网页、JSON 与报告一致性验证

线上首页已同步展示核心能力、数据链路、推荐演示路径、报告下载与复核入口，页面内容与本报告第 2-6 章的组织方式保持一致。评审可以先从首页查看项目定位和能力卡片，再进入示例查询、JSON 输出、质量报告和血缘字段，最后通过报告下载与接口文档复核实现证据。

本报告统一采用线上接口实际字段：request 表示查询请求，series 表示序列元数据和观测值，quality_report 表示质量校验，lineage 表示来源血缘，error 表示错误信息。旧稿中的 query、metadata、data、statistics、quality 已不再作为正式返回结构描述，避免报告和平台 Schema 不一致。

6.8 性能、缓存与稳定性测试

RUN-20260626-001 验收快照记录 33 条查询全部通过，平均记录延迟为 1 477 ms。来源状态快照中，6 类来源为 LIVE，BLS 为 CACHE；各来源记录延迟约为 870-2 830 ms。上述数值是带时间戳的验收快照，用于说明演示可用性，不等同于独立压力测试或实时服务等级承诺。

性能测试采用响应时间序列 $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ 描述。平均响应时间为

$$\bar{t} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m t_i, \quad (16)$$

成功率为

$$S = \frac{m_{\text{success}}}{m_{\text{total}}} \times 100\%. \quad (17)$$

为了避免单纯平均值掩盖慢请求，还应计算分位数指标。将响应时间从小到大排序为 $t_{(1)} \leq t_{(2)} \leq \dots \leq t_{(m)}$ ，则 P95 响应时间定义为

$$P95 = t_{(\lceil 0.95m \rceil)}. \quad (18)$$

当前验收快照不是连续压测样本，因此不据此报告 P95。正式性能评估仍应执行 50 次或 100 次连续请求，分别统计冷启动、缓存命中和缓存未命中的平均值、P95、最大值、成功率和结构化错误率，并保留运行环境、时间戳和原始日志。

6.9 33 条示例查询验收

平台通过线上 `/sample-queries` 提供 33 条样例查询，并通过 `/sample-validation` 发布带运行编号、时间戳、记录数、延迟和数据模式的验收快照。RUN-20260626-001 显示 33 条查询全部通过，成功率为 100%；其中 29 条为 LIVE，4 条 BLS 查询为 CACHE。验收结果见附录 E，完整机器可读结果保存为 `evidence/sample-validation.json`。

第七章 应用价值与创新点

7.1 应用场景

经观 EconView 可服务于宏观研究、金融市场观察、企业经营判断、政策分析、数据看板和第三方系统接入。普通用户可以通过网页快速查看趋势和国家比较；研究人员可以通过 JSON 获取可追溯数据；智能体可以通过能力发现接口自动选择工具并解释结果。

7.2 创新点

项目创新点主要体现在三个方面。第一，面向多官方来源建立统一 Schema，使不同来源的宏观时间序列可以被同一套字段描述。第二，将质量报告和数据血缘与观

测值同步输出，用户在获得数值时也能看到缺失、重复、异常、来源、原始 API 和缓存键。第三，提供面向 Agent 的能力发现、Schema、错误目录和工具说明，使平台不仅是网页，也是可被智能应用调用的数据服务。

7.3 局限性与迭代计划

当前版本仍有局限：国家范围为 8 个代表性经济体或地区，频率主要为年度和月度，修订历史、季度数据、定时 LIVE 复验和自动化压力测试尚需加强。后续迭代应优先补充季度 GDP、定时重跑 33 条 LIVE 验收查询、跨源数值复核报告、SQLite 或 DuckDB 持久化、指标字典版本管理和前端可视化截图归档。

结 语

本文围绕全球宏观经济数据分散、结构异构、口径不一致和来源难追溯等问题，设计并实现经观 EconView—全球宏观经济数据治理与分析平台。本文已将报告内容统一到线上 V1.3.1 的实际能力：7 类官方数据源、8 个国家或地区、18 项标准指标、统一 JSON Schema、质量报告、数据血缘、Agent 入口、评审看板和 33 条查询验收快照。真实查询案例表明，当前版本可以把官方来源数据转换为可查询、可比较、可解释和可追溯的数据要素。后续通过补齐定时 LIVE 复验、自动化压力测试和更多跨源数值复核，项目可进一步提高参赛材料的完整性和可信度。

参考文献

- [1] World Bank. World Bank Data API Documentation: Indicators API and Basic Call Structure. <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/889392>. Accessed 2026-06-28.
- [2] U.S. Bureau of Labor Statistics. Public Data API Documentation. <https://www.bls.gov/developers/>. Accessed 2026-06-28.
- [3] Eurostat. Statistics API and Data Browser Documentation. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/user-guides/data-browser/api-data-access>. Accessed 2026-06-28.
- [4] International Monetary Fund. DataMapper API and World Economic Outlook Data Documentation. <https://www.imf.org/external/datamapper/api/help>. Accessed 2026-06-28.
- [5] Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Data APIs and SDMX Web Services. <https://sdmx.oecd.org/public/rest/v1/>. Accessed 2026-06-28.
- [6] European Central Bank. ECB Data Portal API Documentation. <https://data-api.ecb.europa.eu/service/>. Accessed 2026-06-28.
- [7] Bank for International Settlements. BIS Statistics and SDMX Technical Documentation. https://www.bis.org/statistics/sdmx_techspec.htm. Accessed 2026-06-28.
- [8] SDMX Sponsors. Statistical Data and Metadata eXchange Technical Standards, Version 3.0. https://sdmx.org/?page_id=5008. Accessed 2026-06-28.
- [9] JSON Schema Organization. JSON Schema Draft 2020-12 Specification. <https://json-schema.org/draft/2020-12>. Accessed 2026-06-28.
- [10] International Monetary Fund. Data Quality Assessment Framework and Data Quality Reference Site. <https://dsbb.imf.org/dqrs/DQAF>. Accessed 2026-06-28.
- [11] Eurostat. European Statistical System Quality and Metadata Resources. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/>. Accessed 2026-06-28.
- [12] GB/T 36344-2018 信息技术数据质量评价指标.
- [13] NIST/SEMATECH. e-Handbook of Statistical Methods. <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>. Accessed 2026-06-28.
- [14] Wilkinson M D, Dumontier M, Aalbersberg I J, et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 2016, 3:160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

附录 A 已接入数据源清单

表 12 线上平台已实现数据源

来源	组织或数据集	频率	说明
World Bank	World Development Indicators	A	GDP、贸易等年度宏观指标
BLS	CPI、Labor Force、Employment	M	美国价格、就业和失业指标
Eurostat	HICP、Industry、Rates	M	欧元区、德国、法国相关月度指标
IMF	WEO / DataMapper	A	实际 GDP 增长率等年度指标
OECD	Key short-term economic indicators	M	CPI 同比等短期指标
ECB	Exchange Rates	M	欧元兑美元汇率
BIS	Central bank policy rates	M	政策利率

附录 B 指标与来源映射表

表 13 标准指标与原始来源映射摘要

标准代码	来源	原始序列或数据集	频率	说明
GDP_NOMINAL	World Bank	NY.GDP.MKTP.CD	A	现价美元 GDP
GDP_REAL_GROWTH	World Bank	NY.GDP.MKTP. KD.ZG	A	年度实际 GDP 增长率
IMF_GDP_GROWTH	IMF	NGDP_RPCH	A	IMF 实际 GDP 增长率
EXPORTS	World Bank	NE.EXP.GNFS.CD	A	货物和服务出口
IMPORTS	World Bank	NE.IMP.GNFS.CD	A	货物和服务进口
TRADE_BALANCE	World Bank	NE.RSB.GNFS.CD	A	货物和服务净出口
CPI_LEVEL	BLS	CUSR0000SA0	M	美国 CPI 指数，季调
CPI_YOY	BLS	CUSR0000SA0	M	由同一原始指数派生同比
UNEMP_RATE	BLS	LNS14000000	M	美国失业率
NONFARM_PAYROLL	BLS	CES0000000001	M	美国非农就业
HICP_YOY	Eurostat	prc_hicp_manr	M	HICP 年同比
INDUSTRIAL_PRODUCTION	Eurostat	sts_inpr_m: PRD:B-D	M	工业生产指数
PPI_LEVEL	Eurostat	sts_inpp_m: PRC_PRR:B-D	M	工业生产者价格指数
RETAIL_SALES_VOLUME	Eurostat	sts_trtu_m: VOL_SLS:G47	M	零售销售量指数
LONG_TERM_RATE	Eurostat	irt_lt_mcbym: MCBY	M	长期政府债券收益率
OECD_CPI_YOY	OECD	DSD_KEI@DF_KEI: CP:GR:GY	M	OECD CPI 同比
ECB_EUR_USD	ECB	EXR/M.USD. EUR.SP00.A	M	欧元兑美元
BIS_POLICY_RATE	BIS	WS_CBPOL	M	中央银行政策利率

附录 C 统一 JSON Schema 字段

表 14 统一 JSON 字段说明

字段路径	类型	说明
request.country	string	查询国家或地区代码
request.indicator_code	string	标准指标代码
request.frequency	string	统计频率
request.start_date	string	起始时期
request.end_date	string	结束时期
series.series_id	string	平台内部序列标识
series.indicator_code	string	标准指标代码
series.indicator_name_zh	string	中文指标名
series.indicator_name_en	string	英文指标名
series.country_name_zh	string	中文国家或地区名
series.country_name_en	string	英文国家或地区名
series.country_code	string	平台国家或地区代码
series.frequency	string	频率
series.unit	string	计量单位
series.seasonal_adjustment	string	季节调整状态
series.calculation	string	level、YoY 等计算口径
series.source.organization	string	来源机构
series.source.dataset	string	数据集
series.source.source_series_code	string	原始序列代码
series.source.source_url	string	可复核的原始接口地址
series.source_updated_at	string/null	官方来源更新或修订标记
series.last_updated	string/null	与 source_updated_at 兼容的别名
series.observations[].date	string	观测时期
series.observations[].value	number/null	观测值
series.observations[].status	string	final、preliminary 等状态
series.observations[].derived	object/null	派生指标的可选计算元数据
quality_report.observation_count	number	观测记录数
quality_report.missing_periods	array	缺失时期列表

字段路径	类型	说明
quality_report.missing_period_count	number	缺失时期数量
quality_report.duplicate_records	number	重复记录数
quality_report.outlier_count	number	异常记录数
quality_report.unit_consistent	boolean	单位是否一致
quality_report.traceable_source	boolean	是否具备来源追踪
quality_report.checked_at	string	质量校验时间
quality_report.passed	boolean	质量校验是否通过
lineage.provider	string	数据提供方
lineage.dataset	string	数据集名称
lineage.api_url	string	原始 API 地址
lineage.retrieved_at	string	获取时间
lineage.parser	string	解析器或连接器名称
lineage.raw_cache_key	string	原始响应缓存键
error.code	string	机器可读错误代码
error.message	string	面向用户的错误说明
error.detail	string/null	可选技术细节
error.retryable	boolean	是否建议重试
error.recovery_hint	string/null	恢复建议；成功时 error 为 null

附录 D 接口清单与错误恢复

接口清单见表6。无效国家代码时先调用 [/countries](#)；无效指标代码时先调用 [/indicators](#)；字段结构不确定时调用 [/schema](#)；需要判断平台能力时调用 [/capabilities](#)。出现上游超时或无数据时，调用方应保留 error.code、error.retryable 与 error.recovery_hint，并依据 [/error-catalog](#) 的建议重试、缩短区间或切换到可追溯缓存。

附录 E 33 条示例查询验收清单

附录 E 依据线上 [/sample-validation](#) 的 RUN-20260626-001 验收快照生成，完成日期为 2026 年 6 月 26 日。33 条查询全部通过，其中 Q01–Q04 为 CACHE 模式，使用最近一次成功官方响应；Q05–Q33 为 LIVE 模式。完整结果保存为 evidence/sample-validation.json。

表 15 33 条示例查询线上验收清单

编号	国家/地区	指标	频率	来源	结果 / 数据模式
Q01	US	CPI_YOY	M	BLS	通过 · 72 条 · CACHE
Q02	US	CPI_LEVEL	M	BLS	通过 · 72 条 · CACHE
Q03	US	UNEMP_RATE	M	BLS	通过 · 72 条 · CACHE
Q04	US	NONFARM_PAYROLL	M	BLS	通过 · 72 条 · CACHE
Q05	US	GDP_NOMINAL	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q06	CN	GDP_NOMINAL	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q07	DE	GDP_NOMINAL	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q08	JP	GDP_NOMINAL	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q09	GB	GDP_NOMINAL	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q10	IN	GDP_NOMINAL	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q11	FR	GDP_REAL_GROWTH	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q12	CN	GDP_REAL_GROWTH	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q13	DE	EXPORTS	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q14	JP	EXPORTS	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q15	GB	IMPORTS	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q16	IN	IMPORTS	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q17	US	TRADE_BALANCE	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q18	CN	TRADE_BALANCE	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q19	DE	TRADE_BALANCE	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q20	EA	GDP_NOMINAL	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q21	EA	GDP_REAL_GROWTH	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q22	FR	EXPORTS	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q23	FR	IMPORTS	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q24	GB	TRADE_BALANCE	A	World Bank	通过 · 7 条 · LIVE
Q25	EA	HICP_YOY	M	Eurostat	通过 · 24 条 · LIVE
Q26	DE	PPI_LEVEL	M	Eurostat	通过 · 24 条 · LIVE
Q27	DE	INDUSTRIAL_PRODUCTION	M	Eurostat	通过 · 24 条 · LIVE
Q28	FR	RETAIL_SALES_VOLUME	M	Eurostat	通过 · 24 条 · LIVE
Q29	DE	LONG_TERM_RATE	M	Eurostat	通过 · 24 条 · LIVE
Q30	US	IMF_GDP_GROWTH	A	IMF	通过 · 5 条 · LIVE
Q31	US	OECD_CPI_YOY	M	OECD	通过 · 12 条 · LIVE
Q32	EA	ECB_EUR_USD	M	ECB	通过 · 12 条 · LIVE
Q33	US	BIS_POLICY_RATE	M	BIS	通过 · 12 条 · LIVE

附录 F 运行与复现说明

线上演示域名为 <https://sjys-th73.onrender.com/>。以下入口均为可点击链接：项目报告 [/data_element_report.pdf](#)，接口文档 [/docs](#)，评审证据 [/evaluation](#)，验收快照 [/sample-validation](#)。

接口示例应优先使用线上域名。浏览器访问时，可将基础域名与下列路径和参数拼接：

```
GET /series
?country=CN
&indicator_code=GDP_NOMINAL
&start_date=2018
&end_date=2024
&frequency=A
```

评审复核时可优先访问 [/evaluation](#) 查看证据看板，访问 [/schema](#) 查看统一返回结构，访问 [/capabilities](#) 和 [/agent-tools](#) 查看系统能力与 Agent 调用说明。本地开发地址仅用于调试，参赛报告和在线文档中统一使用线上域名。